



ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

ANÁLISE DE INCERTEZA

- Quando planejamos um teste ou relatamos um resultado de um teste, é necessário determinar a qualidade dos resultados obtidos.
- A análise de incerteza fornece uma abordagem metódica para estimar a exatidão dos resultados.
- Podemos calibrar um sistema de medição para ter uma noção do seu comportamento e precisão



ANÁLISE DE INCERTEZA

- Entretanto, a calibração somente estima até que ponto um valor medido pode representar o real valor "verdadeiro" numa medição subsequente.
- Portanto é necessário quantificar, na média, o quanto o valor medido converge para um valor verdadeiro conhecido (calibração)
- Por fim interpretar os resultados medidos subsequentes com base na informação de calibração.

ERROS DE MEDIÇÃO

- Erros são uma propriedade da medição.
- Erro em medições pode ser definido como:
 - A diferença entre o valor obtido por meio do sistema de medição e o valor real (verdadeiro) da variável
- Muitas vezes não conhecemos o valor verdadeiro, somente o valor medido.
- Quando não podemos estimar o erro real, com base em dados conhecidos da medição, obtemos uma estimativa da faixa provável de erro no resultado daquela medição.
- Essa estimativa é chamada de incerteza no valor relatado da variável.



ERROS DE MEDIÇÃO

➤ Erros de medição são classificados como:

- **Sistemáticos**

Em um conjunto de medições erros sistemáticos afastarão a média da amostra da média real da variável medida em um quantidade fixa

- **Aleatórios**

Geram uma distribuição dos valores medidos em torno da média da amostra

- **Grosseiros**

- Dados obviamente errôneos
- Problemas na instrumentação (Ruídos elétricos)
- Devem ser descartados.

ERROS SISTEMÁTICOS

- Também conhecido como erro de tendência
- Constante em medições repetidas sob condições de operação fixas.
- Cada repetição apresenta a mesma quantidade de erro sistemático.
- Por ser um valor fixo, o erro sistemático não pode ser observado diretamente apenas por meios estatísticos.
- Pode causar uma estimativa acima ou abaixo do valor verdadeiro.
- Uma estimativa da amplitude do erro sistemático é representada por um intervalo $\pm B$, dentro do qual se espera que o valor verdadeiro esteja.
- Essa amplitude de estimativa do erro sistemático é chamada de incerteza sistemática.
- Usualmente obtidos por calibração do equipamento



ERROS ALEATÓRIOS

- Também pode ser chamado de erro de precisão
- Variam aleatoriamente em medições repetidas.
- Causado por:
 - Repetibilidade e resolução dos componentes do sistema de medição
 - Variações temporais e espaciais da variável medida
 - Variações nas condições ambientais e de operação do processo
 - Repetibilidade do procedimento
 - Técnica de medição.
- Não podem ser dados valores exatos, porém estimativas prováveis do erro podem ser feitas por meio de análise estatística



INCERTEZA

- A incerteza descreve um intervalo em torno do valor medido no qual o valor verdadeiro deve estar contido.
 - Exemplo: $1 \pm 0,001$ metros (1 metro + ou – 1mm)
 - 1,001m
 - 0,999 m
- A esse processo de identificação, quantificação e combinação dos erros chamamos análise de incerteza.
- A qualidade de uma análise de incerteza dependerá do conhecimento do engenheiro sobre o teste, as variáveis medidas, o equipamento e os procedimentos de medição

PROCEDIMENTO ANALISE DE INCERTEZA

Procedimento segundo:

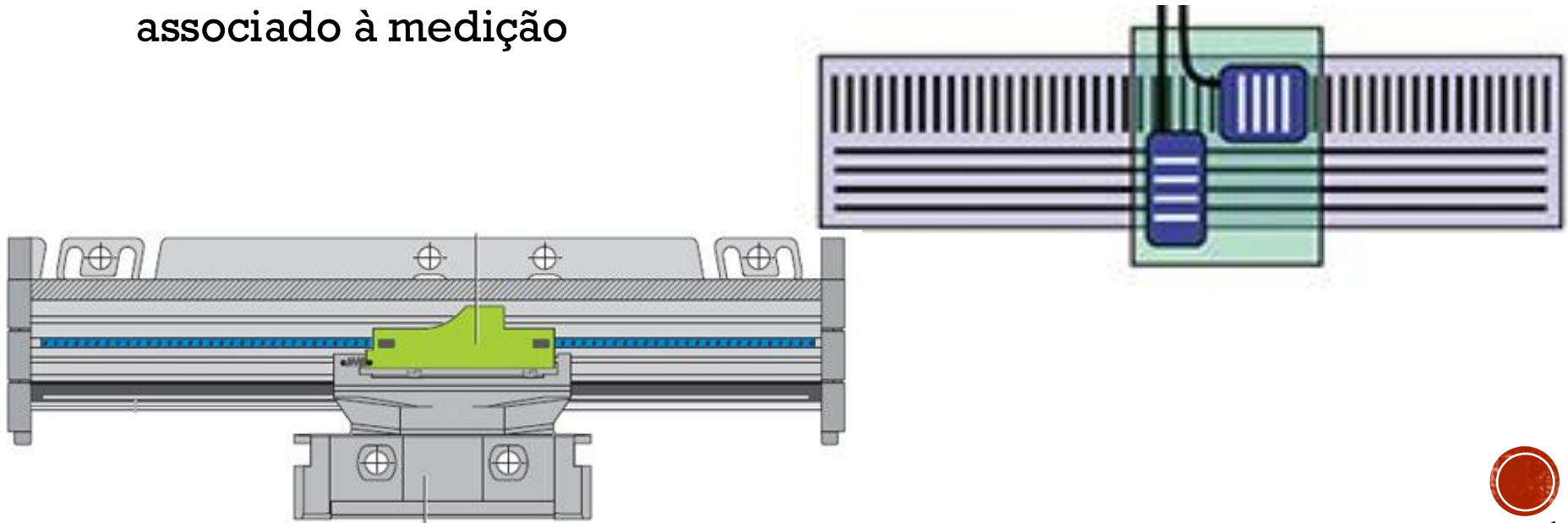
GUM (2008a). Evaluation of Measurement Data - [Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement](#). JCGM 100:2008, 1st edition.

- 1) Modelar o sistema de medição, constando objetivo da medição
- 2) Determinar a estimativa do valor do mensurando;
- 3) Identificar as principais fontes de incerteza;
- 4) Determinar os valores das fontes de incerteza;
- 5) Calcular a incerteza padrão e o coeficiente de sensibilidade para cada fonte de incerteza;
- 6) Calcular a incerteza padrão combinada;
- 7) Calcular a incerteza expandida;
- 8) Expressar o resultado.



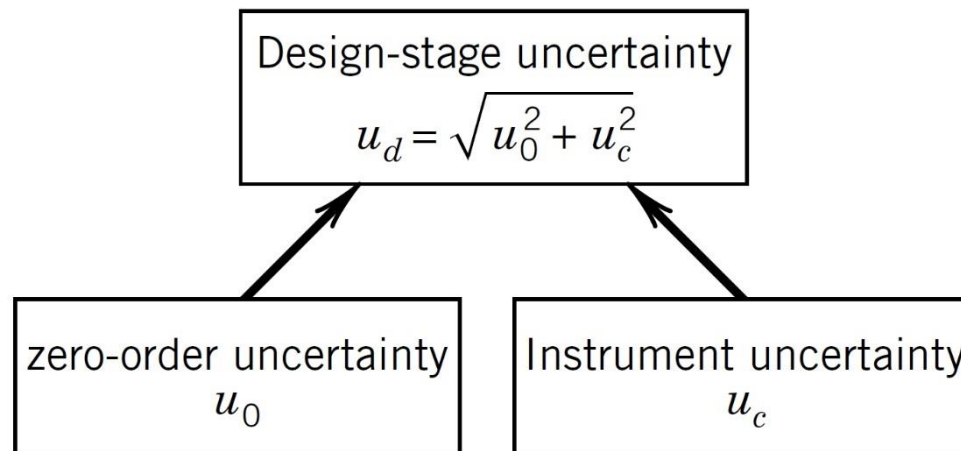
INCERTEZA EM MANIPULADORES

- Sistemas mecânicos possuem folgas e histereses
 - Folga original dos componentes
 - Desgaste dos componentes acentuam os erros de posição
 - Precisão do sistema de controle de posição
- Juntas rotacionais e prismáticas possuem erros de posicionamentos correlacionadas à precisão do sistema de medição do ângulo de posição utilizado
 - Por mais preciso que seja o sistema, sempre haverá um erro associado à medição



INCERTEZA (ESTÁGIO DE PROJETO)

- Definição dos instrumentos e metodologia de medição
- O método RSS (root-sum squares) de combinação de erros é baseado na hipótese de que as variações possíveis nos valores de um erro encontrado em medições repetidas tenderão a seguir uma distribuição gaussiana
- Estimativa dos erros contribuintes pelo método RSS deve fornecer uma "provável" medida da incerteza devido a eles em qualquer estimativa de erro.



INCERTEZA (ESTÁGIO DE PROJETO)

$$u_d = \sqrt{u_0^2 + u_c^2}$$

Incerteza de ordem zero u_0

Metade da resolução analógica do instrumento de medição

Assumindo que o erro apresenta distribuição normal

$$u_0 = \pm \frac{1}{2} \text{ resolução}$$

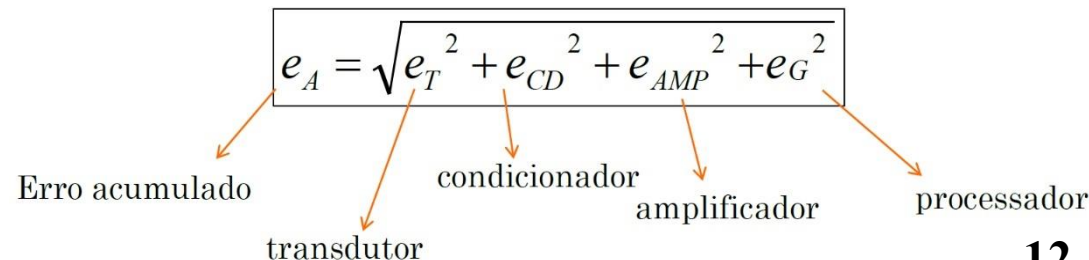
(95% confiabilidade)

Incerteza do instrumento u_c

Usualmente fornecido pelo fabricante (equipamento novo)

Calibração do equipamento após tempo de uso especificado

Como um instrumento contém vários elementos, e cada um deles introduz um erro, é possível estimar o erro acumulado de um instrumento.



PROPAGAÇÃO DO ERRO

Supondo que o valor verdadeiro de y , que é determinado a partir de valores medidos de x , caia dentro do intervalo definido por

$$\bar{y} \pm \delta y = f(\bar{x} \pm ts_{\bar{x}})$$

Expandindo isso como uma série de Taylor

$$\bar{y} \pm \delta y = f(\bar{x}) \pm \left[\left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=\bar{x}} ts_{\bar{x}} + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)_{x=\bar{x}} (ts_{\bar{x}})^2 + \dots \right]$$

O valor médio para y deve ser $f(\bar{x})$

Aproximação linear para δy , é válida quando $ts_{\bar{x}}$ é pequeno, sendo desprezados os termos de alta ordem da série de Taylor

$$\delta y \approx \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=\bar{x}} ts_{\bar{x}}$$



SENSIBILIDADE

- A sensibilidade é uma medida que relaciona a alteração na indicação saída associada a uma determinada alteração em uma entrada.
- Supondo que R é uma função de várias variáveis independentes x_i

$$R = f_{-}(x_1, x_2, x_3 \cdots x_L)$$

- O índice de sensibilidade Θ descreve como as variações em cada x_i afetam R .

$$\Theta_i = \frac{\partial R}{\partial x_i} \quad u_R = \left[\sum_{i=1}^{i=L} \Theta_i u_{xi} \right]^2$$

- O uso da derivada parcial é necessário quando R é uma função de mais de uma variável.

Para os manipuladores $R = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$ e $x_i = \begin{bmatrix} \theta_i \\ d_i \end{bmatrix}$



MÉTODO DE KLINE E McCLINTOCK:

- Um conjunto de medidas é realizada e a incerteza de cada medida é dada. Estimando a incerteza nos resultados calculados baseado nas incertezas das medidas primárias. O resultado R é uma função de varias variáveis independentes x_i

$$R = f(x_1, x_2, x_3 \cdots x_L)$$

- Estima a incerteza dos resultados calculando R com base na sensibilidade de cada variável Θ_i e nas incertezas de cada variável $u_i(x_i)$

$$u_R = \pm \left[\left(\frac{\partial R}{\partial x_1} u_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial x_2} u_2 \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial x_L} u_L \right)^2 \right]^{1/2}$$



INCERTEZAS EM MANIPULADORES

É relevante para a tarefa a ser executada?

- Incerteza total estima o erro de posicionamento da ferramenta
- Usualmente a variação é “pequena”
 - Furos de precisão
 - Solda em componente eletrônico
 - União parafusada (pequenos diâmetros)
 - Soldagem (espessura da solda)
- Em processos mais robustos não é relevante
 - Pintura de grandes superfícies
 - Transferência de peças entre esteiras
- Influência direta no custo do manipulador
 - + precisão = maior custo da máquina e manutenção

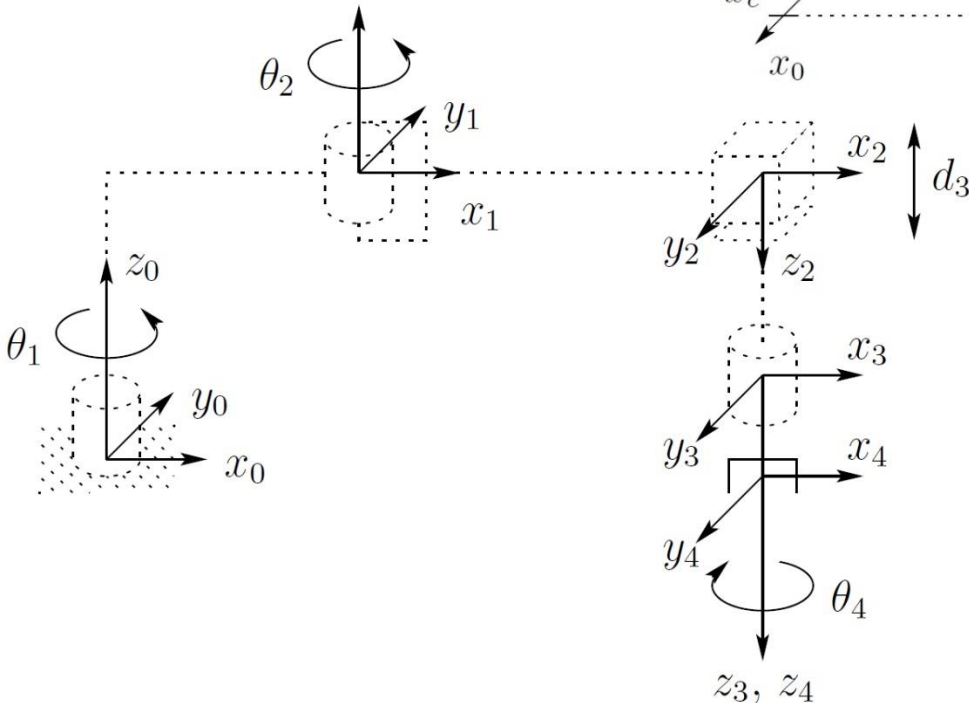
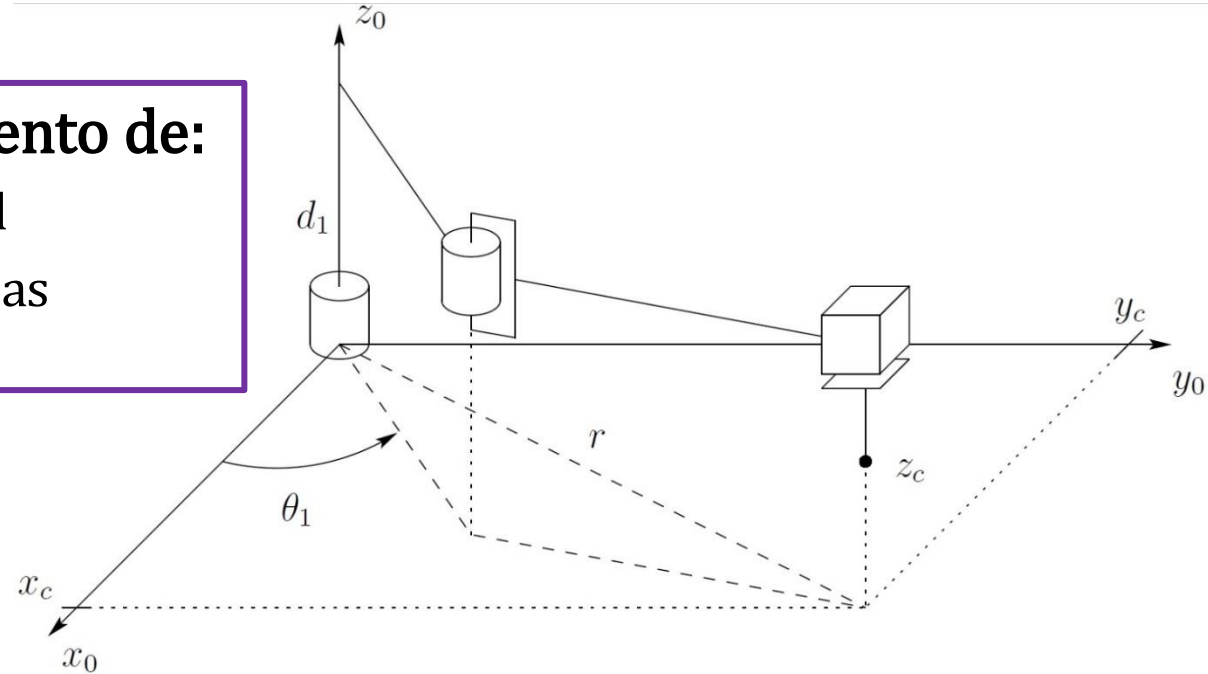


MANIPULADOR SCARA

Incerteza de posicionamento de:

$\pm 1^\circ$ em cada junta rotacional

$\pm 1\text{mm}$ para juntas prismaticas



Elo	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	d_1	θ_1
2	a_2	180	0	θ_2
3	0	0	d_3	0
4	0	0	d_4	θ_4



MANIPULADOR SCARA

CINEMÁTICA DIRETA

$$T_3^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & -\cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & -1 & d_1 - d_3 - d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ d_1 - d_3 - d_4 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ d_1 \\ d_4 \end{matrix} = \text{Constantes}$$

$$x_i = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ d_3 \\ \theta_4 \end{Bmatrix} = \text{Variáveis}$$



MANIPULADOR SCARA

$$R = \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ d_1 - d_3 - d_4 \end{Bmatrix} \quad \Theta_i = \frac{\partial R}{\partial x_i}$$

$$\Theta_{1x} = \frac{\partial X}{\partial \theta_1} = -a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) - a_1 \sin(\theta_1)$$

$$\Theta_{2x} = \frac{\partial X}{\partial \theta_2} = -a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\Theta_{3x} = \frac{\partial X}{\partial d_3} = 0$$

$$\Theta_{4x} = \frac{\partial X}{\partial \theta_4} = 0$$



MANIPULADOR SCARA

$$R = \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ d_1 - d_3 - d_4 \end{Bmatrix} \quad \Theta_i = \frac{\partial R}{\partial x_i}$$

$$\Theta_{1y} = \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} = a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1)$$

$$\Theta_{2y} = \frac{\partial Y}{\partial \theta_2} = a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\Theta_{3y} = \frac{\partial Y}{\partial d_3} = 0$$

$$\Theta_{4y} = \frac{\partial Y}{\partial \theta_4} = 0$$



MANIPULADOR SCARA

$$R = \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ d_1 - d_3 - d_4 \end{Bmatrix} \quad \Theta_i = \frac{\partial R}{\partial x_i}$$

$$\Theta_{1Z} = \frac{\partial Z}{\partial \theta_1} = 0$$

$$\Theta_{2Z} = \frac{\partial Z}{\partial \theta_2} = 0$$

$$\Theta_{3Z} = \frac{\partial Y}{\partial d_3} = -1$$

$$\Theta_{4Z} = \frac{\partial Z}{\partial \theta_4} = 0$$



INCERTEZAS DAS JUNTAS

Incerteza de posicionamento de:

$\pm 1^\circ$ em cada junta rotacional

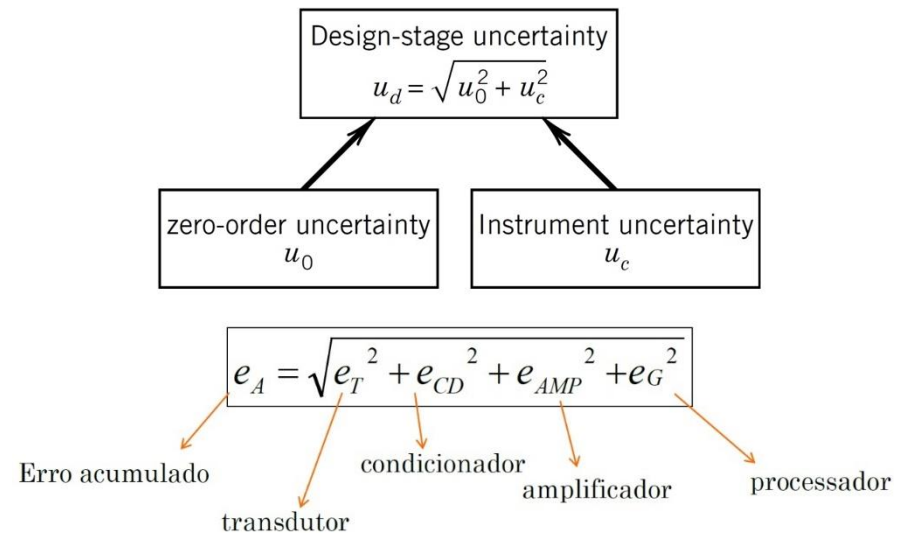
$\pm 1\text{mm}$ para juntas prismaticas

$$\text{Constantes} = \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ d_1 \\ d_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,3 \\ 0,4 \\ 0,6 \\ 0,1 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ d_3 \\ \theta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 30^\circ \\ 45^\circ \\ 0,3 \\ 15^\circ \end{Bmatrix}$$

Combinar incertezas

Em caso de mais de um tipo de incerteza de posicionamento, estas podem ser combinadas pela raiz da soma dos quadrados



Combinar com incertezas de posicionamento obtidos por meio de experimentos

Folgas resultantes de desgaste



MANIPULADOR SCARA

$$u_R = \pm \left[\left(\frac{\partial R}{\partial x_1} u_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial x_2} u_2 \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial x_L} u_L \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$u_x = \pm \left[\left(\frac{\partial X}{\partial \theta_1} u_{\theta_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial \theta_2} u_{\theta_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial d_3} u_{d_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial \theta_4} u_{\theta_4} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x = \pm \left[(\Theta_{1x} u_{\theta_1})^2 + (\Theta_{2x} u_{\theta_2})^2 + (\Theta_{3x} u_{d_3})^2 + (\Theta_{4x} u_{\theta_4})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x = \pm \left\{ \left[(-a_2 S_{12} - a_1 S_1) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + \left[(-a_2 S_{12}) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + [(0)0,001]^2 + \left[(0) \frac{1\pi}{180} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x = \pm \left\{ \left[(-a_2 S_{12} - a_1 S_1) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + \left[(-a_2 S_{12}) \frac{1\pi}{180} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$



MANIPULADOR SCARA

$$\text{Constantes} = \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ d_1 \\ d_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,3 \\ 0,4 \\ 0,6 \\ 0,1 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ d_3 \\ \theta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 30^\circ \\ 45^\circ \\ 0,3 \\ 15^\circ \end{Bmatrix}$$

$$u_x =_{-}^{+} \left\{ \left[(-a_2 S_{12} - a_1 S_1) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + \left[(-a_2 S_{12}) \frac{1\pi}{180} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x =_{-}^{+} 0,0115 \text{ m}$$

$$u_x =_{-}^{+} 11,5 \text{ mm}$$



MANIPULADOR SCARA

$$u_R = \pm \left[\left(\frac{\partial R}{\partial x_1} u_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial x_2} u_2 \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial x_L} u_L \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$u_y = \pm \left[\left(\frac{\partial Y}{\partial \theta_1} u_{\theta_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial \theta_2} u_{\theta_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial d_3} u_{d_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial \theta_4} u_{\theta_4} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y = \pm \left[(\Theta_{1y} u_{\theta_1})^2 + (\Theta_{2y} u_{\theta_2})^2 + (\Theta_{3y} u_{d_3})^2 + (\Theta_{4y} u_{\theta_4})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y = \pm \left\{ \left[(a_2 C_{12} + a_1 C_1) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + \left[(a_2 C_{12}) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + [(0)0,001]^2 + \left[(0) \frac{1\pi}{180} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y = \pm \left\{ \left[(a_2 C_{12} + a_1 C_1) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + \left[(a_2 C_{12}) \frac{1\pi}{180} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$



MANIPULADOR SCARA

$$\text{Constantes} = \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ d_1 \\ d_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,3 \\ 0,4 \\ 0,6 \\ 0,1 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ d_3 \\ \theta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 30^\circ \\ 45^\circ \\ 0,3 \\ 15^\circ \end{Bmatrix}$$

$$u_y = \pm \left\{ \left[(a_2 C_{12} + a_1 C_1) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + \left[(a_2 C_{12}) \frac{1\pi}{180} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y = \pm 0,0066 \text{ m}$$

$$u_y = \pm 6,6 \text{ mm}$$



MANIPULADOR SCARA

$$u_R = \pm \left[\left(\frac{\partial R}{\partial x_1} u_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial x_2} u_2 \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial x_L} u_L \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$u_z = \pm \left[\left(\frac{\partial Z}{\partial \theta_1} u_{\theta_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial \theta_2} u_{\theta_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial d_3} u_{d_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial \theta_4} u_{\theta_4} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_z = \pm \left[(\Theta_{1z} u_{\theta_1})^2 + (\Theta_{2z} u_{\theta_2})^2 + (\Theta_{3z} u_{d_3})^2 + (\Theta_{4z} u_{\theta_4})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_z = \pm \left\{ \left[(0) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + \left[(0) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + [(-1)0,001]^2 + \left[(0) \frac{1\pi}{180} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_z = \pm 0,001 \text{ m}$$



MANIPULADOR SCARA

$$\text{Constantes} = \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ d_1 \\ d_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,3 \\ 0,4 \\ 0,6 \\ 0,1 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ d_3 \\ \theta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 30^\circ \\ 45^\circ \\ 0,3 \\ 15^\circ \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ d_1 - d_3 - d_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,3633 \\ 0,5364 \\ 0,2 \end{Bmatrix}$$

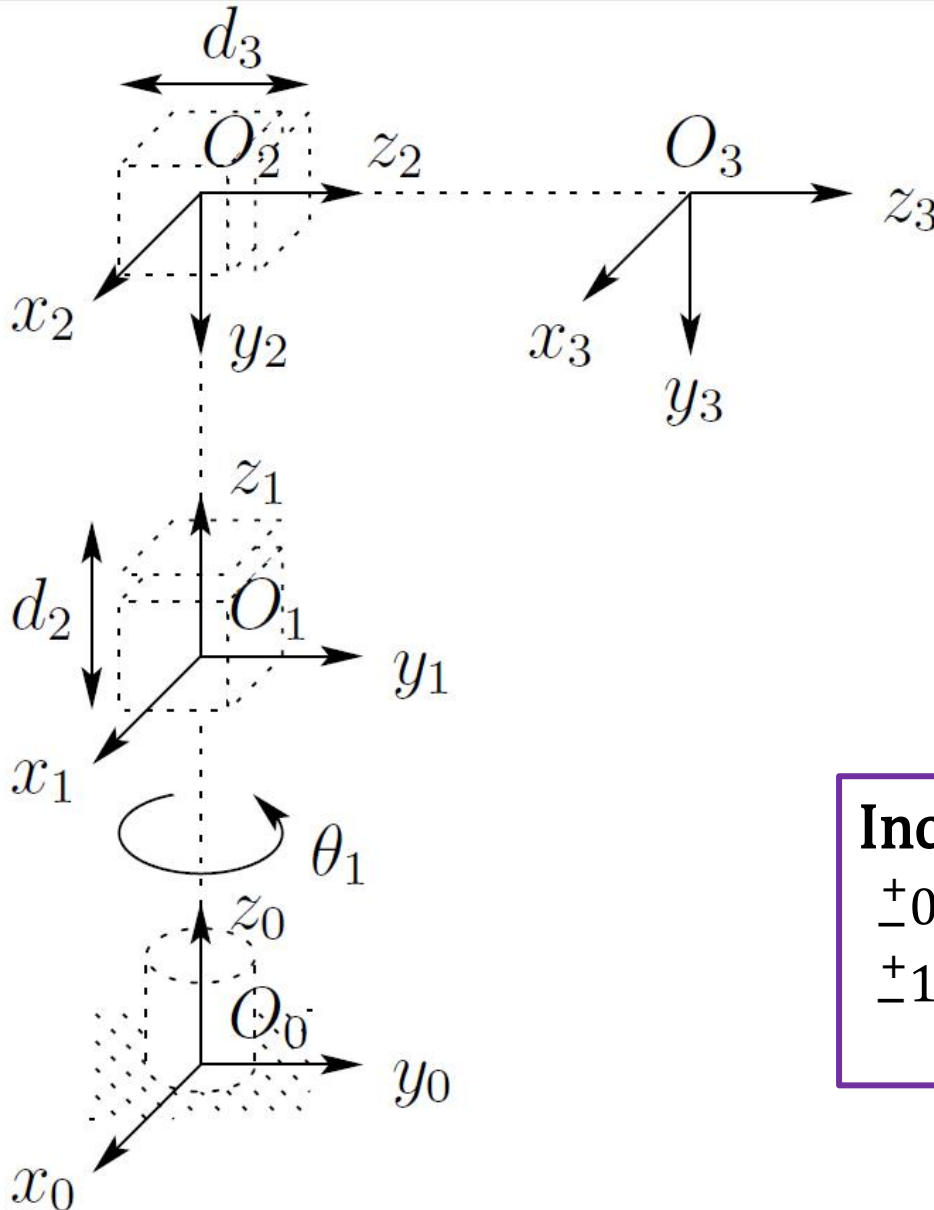
$$X \quad 0,3633 \pm 0,0115 m$$

$$Y = 0,5364 \pm 0,066 m$$

$$Z \quad 0,2 \pm 0,001 m$$



MANIPULADOR CILÍNDRICO



link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1
2	0	-90	d_2	0
3	0	0	d_3	0

$$x_i = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} = \text{Variáveis}$$

Incerteza de posicionamento de:

$\pm 0,1^\circ$ em cada junta rotacional

$\pm 1\text{mm}$ para juntas prismáticas

MANIPULADOR CILÍNDRICO

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^0 = A_1 A_2 A_3 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & -s_1 d_3 \\ s_1 & 0 & c_1 & c_1 d_3 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 + d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -S_1 d_3 \\ c_1 d_3 \\ d_1 + d_2 \end{Bmatrix}$$



SENSIBILIDADE

$$R = \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -S_1 d_3 \\ c_1 d_3 \\ d_1 + d_2 \end{Bmatrix}$$

$$\Theta_{1x} = \frac{\partial X}{\partial \theta_1} = -d_3 \cos(\theta_1) \quad \Theta_{2x} = \frac{\partial X}{\partial d_2} = 0 \quad \Theta_{3x} = \frac{\partial X}{\partial d_3} = -\text{sen}(\theta_1)$$

$$\Theta_{1y} = \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} = -d_3 \text{sen}(\theta_1) \quad \Theta_{2y} = \frac{\partial Y}{\partial d_2} = 0 \quad \Theta_{3y} = \frac{\partial Y}{\partial d_3} = \cos(\theta_1)$$

$$\Theta_{1z} = \frac{\partial Z}{\partial \theta_1} = 0 \quad \Theta_{2z} = \frac{\partial Z}{\partial d_2} = 1 \quad \Theta_{3z} = \frac{\partial Z}{\partial d_3} = 0$$



MANIPULADOR CILÍNDRICO

$$u_R = \pm \left[\left(\frac{\partial R}{\partial x_1} u_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial x_2} u_2 \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial x_L} u_L \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$u_x = \pm \left[\left(\frac{\partial X}{\partial \theta_1} u_{\theta_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial d_2} u_{d_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial d_3} u_{d_3} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x = \pm \left[(\Theta_{1x} u_{\theta_1})^2 + (\Theta_{2x} u_{d_2})^2 + (\Theta_{3x} u_{d_3})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x = \pm \left\{ \left[(-d_3 \cos(\theta_1)) \frac{0,1\pi}{180} \right]^2 + [(0)0,001]^2 + [(-sen(\theta_1))0,001]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x = \pm \left\{ \left[(-d_3 \cos(\theta_1)) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + [(-sen(\theta_1))0,001]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$



MANIPULADOR CILÍNDRICO

$$u_R = \pm \left[\left(\frac{\partial R}{\partial x_1} u_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial x_2} u_2 \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial x_L} u_L \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$u_y = \pm \left[\left(\frac{\partial Y}{\partial \theta_1} u_{\theta_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial d_2} u_{d_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial d_3} u_{d_3} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y = \pm \left[(\Theta_{1y} u_{\theta_1})^2 + (\Theta_{2y} u_{d_2})^2 + (\Theta_{3y} u_{d_3})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y = \pm \left\{ \left[(-d_3 \sin(\theta_1)) \frac{0,1\pi}{180} \right]^2 + [(0)0,001]^2 + [(\cos(\theta_1))0,001]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y = \pm \left\{ \left[(-d_3 \sin(\theta_1)) \frac{1\pi}{180} \right]^2 + [(\cos(\theta_1))0,001]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$



MANIPULADOR CILÍNDRICO

$$u_R = \pm \left[\left(\frac{\partial R}{\partial x_1} u_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial x_2} u_2 \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial x_L} u_L \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$u_z = \pm \left[\left(\frac{\partial Z}{\partial \theta_1} u_{\theta_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial d_2} u_{d_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial d_3} u_{d_3} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_z = \pm \left[(\Theta_{1z} u_{\theta_1})^2 + (\Theta_{2z} u_{d_2})^2 + (\Theta_{3z} u_{d_3})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_z = \pm \left\{ \left[(0) \frac{0,1\pi}{180} \right]^2 + [(1)0,001]^2 + [(0)0,001]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_z = \pm 0,001$$



MANIPULADOR CILÍNDRICO

$$\text{Constantes} = \{d_1\} = \{0,25\}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 45^\circ \\ 0.3 \\ 0.5 \end{Bmatrix}$$

$$u_x =_{-}^{+} \left\{ \left[(-d_3 \cos(\theta_1)) \frac{0,1\pi}{180} \right]^2 + [(-\text{sen}(\theta_1))0,001]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x =_{-}^{+} 0,00094 \text{ m} = 0,94 \text{ mm}$$

$$u_y =_{-}^{+} \left\{ \left[(-d_3 \text{sen}(\theta_1)) \frac{0,1\pi}{180} \right]^2 + [(\cos(\theta_1))0,001]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y =_{-}^{+} 0,00094 \text{ m} = 0,94 \text{ mm}$$

$$u_z =_{-}^{+} 0,001 \text{ m} = 1 \text{ mm}$$



MANIPULADOR CILÍNDRICO

$$\text{Constantes} = \{d_1\} = \{0,25\}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 45^\circ \\ 0.3 \\ 0.5 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -S_1 d_3 \\ c_1 d_3 \\ d_1 + d_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -0,3536 \\ 0,3536 \\ 0,55 \end{Bmatrix}$$

$$X \quad -0,3536 \pm 0,00094 \, m$$

$$Y = \quad 0,3536 \pm 0,00094 \, m$$

$$Z \quad \quad 0,55 \pm 0,001 \, m$$



MANIPULADOR 3 GDL RRR

Incerteza de posicionamento de:

$\pm 0,05^\circ$ para θ_1

$\pm 0,07^\circ$ para θ_2

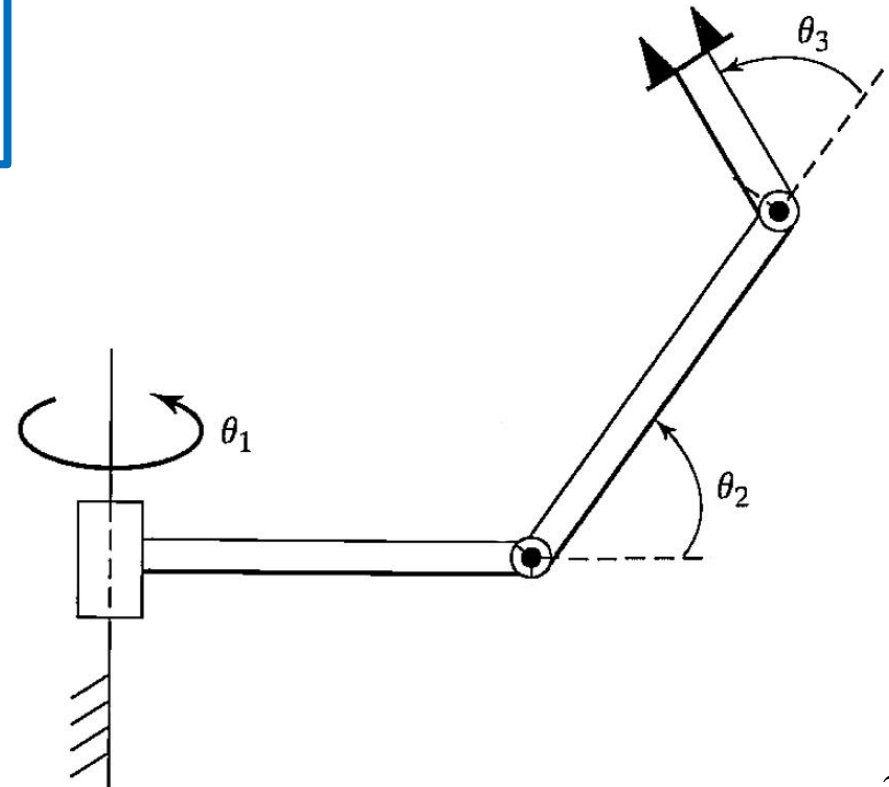
$\pm 0,03^\circ$ para θ_3

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} C_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ S_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ a_3 S_{23} + a_2 S_2 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 30^\circ \\ 5^\circ \\ 70^\circ \end{Bmatrix}$$

$$\text{Constantes} = \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,50 \\ 0,30 \\ 0,15 \end{Bmatrix}$$

Elo	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	90	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3



SENSIBILIDADE

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} C_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ S_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ a_3 S_{23} + a_2 S_2 \end{Bmatrix}$$

$$\Theta_{1x} = \frac{\partial X}{\partial \theta_1} = -S_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2)$$

$$\Theta_{2x} = \frac{\partial X}{\partial \theta_2} = -C_1(a_3 S_{23} + a_2 S_2)$$

$$\Theta_{3x} = \frac{\partial X}{\partial \theta_3} = -C_1 a_3 S_{23}$$



SENSIBILIDADE

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} C_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ S_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ a_3 S_{23} + a_2 S_2 \end{Bmatrix}$$

$$\Theta_{1y} = \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} = C_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2)$$

$$\Theta_{2y} = \frac{\partial Y}{\partial \theta_2} = -S_1(a_3 S_{23} + a_2 S_2)$$

$$\Theta_{3y} = \frac{\partial Y}{\partial \theta_3} = -S_1 a_3 S_{23}$$



SENSIBILIDADE

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} C_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ S_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ a_3 S_{23} + a_2 S_2 \end{Bmatrix}$$

$$\Theta_{1Z} = \frac{\partial Z}{\partial \theta_1} = 0$$

$$\Theta_{2Z} = \frac{\partial Z}{\partial \theta_2} = a_3 C_{23} + a_2 C_2$$

$$\Theta_{3Z} = \frac{\partial Z}{\partial \theta_3} = a_3 C_{23}$$



MANIPULADOR RRR

$$u_x =_{-}^{+} \left\{ \left[(\Theta_{x1}) \frac{0,05\pi}{180} \right]^2 + \left[(\Theta_{x2}) \frac{0,07\pi}{180} \right] + \left[(\Theta_{x3}) \frac{0,03\pi}{180} \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_x =_{-}^{+} 0,0004131 \text{ m} = 0,4131 \text{ mm}$$

$$u_y =_{-}^{+} \left\{ \left[(\Theta_{y1}) \frac{0,05\pi}{180} \right]^2 + \left[(\Theta_{y2}) \frac{0,07\pi}{180} \right] + \left[(\Theta_{y3}) \frac{0,03\pi}{180} \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_y =_{-}^{+} 0,000643 \text{ m} = 0,643 \text{ mm}$$

$$u_z =_{-}^{+} \left\{ \left[(\Theta_{z1}) \frac{0,05\pi}{180} \right]^2 + \left[(\Theta_{z2}) \frac{0,07\pi}{180} \right] + \left[(\Theta_{z3}) \frac{0,03\pi}{180} \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$u_z =_{-}^{+} 0,000413 \text{ m} = 0,413 \text{ mm}$$



SENSIBILIDADE

Incerteza de posicionamento de:

$\pm 0,05^\circ$ para θ_1

$\pm 0,07^\circ$ para θ_2

$\pm 0,03^\circ$ para θ_3

$$\text{Constantes} = \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,50 \\ 0,30 \\ 0,15 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 30^\circ \\ 5^\circ \\ 70^\circ \end{Bmatrix}$$

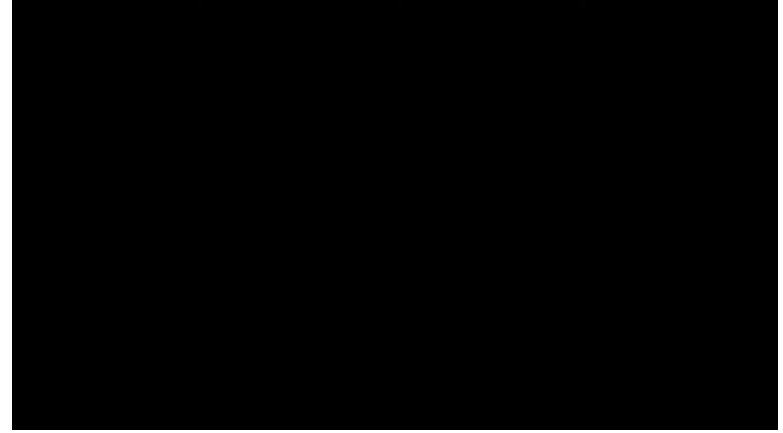
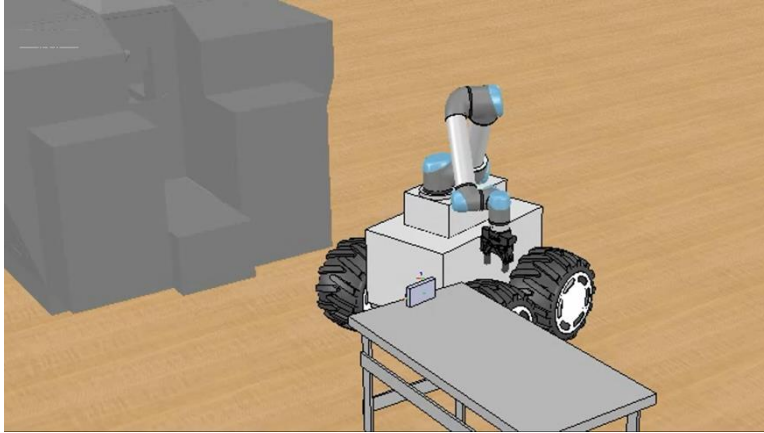
$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} C_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ S_1(a_1 + a_3 C_{23} + a_2 C_2) \\ a_3 S_{23} + a_2 S_2 \end{Bmatrix}$$

$$X \quad 0,7255 \pm 0,0004131 \text{ m}$$

$$Y = \quad 0,4188 \pm 0,00064 \text{ m}$$

$$Z \quad 0,171 \pm 0,0004130 \text{ m}$$





CURIOSIDADE



BIBLIOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA

- GUM (2008a). Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. JCGM 100:2008, 1st edition.
- INMETRO (2003). Expressão da incerteza de medição. Norma no NITDICLA-021, REV. no02, Pagina 1/30.
- FIGLIOLA, Richard S.; BEASLEY, Donald E. Teoria e projeto para medições mecânicas. **LTC–Livros Técnicos Científicos Editora SA, 4a ed., Rio de Janeiro, 2007.**
- FIGLIOLA, Richard S.; BEASLEY, Donald. **Theory and design for mechanical measurements.** John Wiley & Sons, 2010.
- <http://www.camscardiff ltd.co.uk/heidenhainlinearencoders.php>
- https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos-em-metrologia/gum_final.pdf/view
- <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IR-07-2019-0145/full/pdf?title=uncertainty-evaluation-of-measurement-of-orientation-repeatability-for-industrial-robots>

